

# Aufgabe 2

## Altersbestimmung

### a) Lösungserwartung:

$$\tau = \frac{\ln(2)}{\lambda} \approx 5728$$

Die Halbwertszeit von  $^{14}\text{C}$  beträgt ca. 5728 Jahre.

Mögliche Überprüfungen:

$$\left(\frac{1}{2}\right)^{10} \approx 0,00098 < \frac{1}{1000}$$

oder:

$$N_0 \cdot e^{-\lambda \cdot 5728 \cdot 10} \approx 0,00098 \cdot N_0 < \frac{N_0}{1000}$$

Das bedeutet, dass die Nachweisgrenze von  $^{14}\text{C}$  nach 10 Halbwertszeiten unterschritten ist.

### Lösungsschlüssel:

- Ein Ausgleichspunkt für die richtige Lösung, wobei die Einheit *Jahre* nicht angeführt werden muss.  
Toleranzintervall: [5 727; 5 730]
- Ein Punkt für einen korrekten Nachweis. Jeder korrekte Nachweis, der zeigt, dass nach 10 Halbwertszeiten die Nachweisgrenze von  $^{14}\text{C}$  unterschritten ist, ist ebenfalls als richtig zu werten.

### b) Lösungserwartung:

$$0,535 \cdot N_0 = N_0 \cdot e^{-\lambda \cdot t_1} \Rightarrow t_1 = \frac{\ln(0,535)}{-\lambda} \approx 5169$$

$$0,525 \cdot N_0 = N_0 \cdot e^{-\lambda \cdot t_2} \Rightarrow t_2 = \frac{\ln(0,525)}{-\lambda} \approx 5325$$

Das Alter der Mumie (in Jahren) lag zum Zeitpunkt ihres Auffindens im Intervall [5 169; 5 325].

Für große Werte von  $t$  wird der Graph der Funktion  $N$  flacher, d. h., einem Intervall konstanter Länge auf der  $N(t)$ -Achse entspricht ein größeres Intervall auf der  $t$ -Achse.

### Lösungsschlüssel:

- Ein Punkt für ein korrektes Intervall.  
Toleranzintervall für  $t_1$ : [5 164; 5 174]  
Toleranzintervall für  $t_2$ : [5 320; 5 330]
- Ein Punkt für eine (sinngemäß) korrekte Begründung.

c) Lösungserwartung:

Mögliche Interpretationen:

$N'(t)$  beschreibt die (momentane) Zerfallsgeschwindigkeit von  $^{14}\text{C}$  zum Zeitpunkt  $t$ .

oder:

$N'(t)$  beschreibt die (momentane) Änderungsrate (Abnahmerate) der Anzahl der  $^{14}\text{C}$ -Atome zum Zeitpunkt  $t$ .

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
|                                   |                                     |
|                                   |                                     |
|                                   |                                     |
|                                   |                                     |
|                                   |                                     |
| $N(t + 1) - N(t) = -p \cdot N(t)$ | <input checked="" type="checkbox"/> |

Lösungsschlüssel:

- Ein Punkt für eine (sinngemäß) korrekte Interpretation.
- Ein Punkt ist genau dann zu geben, wenn ausschließlich die laut Lösungserwartung richtige Differenzengleichung angekreuzt ist.